

Kickoff Projektarbeit

SoSe 2026

Vorstellung inIT und AG VAS



Where IT meets Automation

2006 gegründet

10 Professuren

Über 80 Mitarbeiter*innen

Über 3,5 Millionen Euro Drittmittel pro Jahr

Kompetenter Forschungspartner für industrielle Informationstechnik

- Intelligente Automation
- Maschinelle Intelligenz
- Echtzeit-Bildverarbeitung
- Mensch-Maschine Interaktion
- Vernetzung cyber-physischer Systeme (IoT)
- Cyber-Security





Prof. Dr. Henning Trsek
Leitung inIT
henning.trsek@th-owl.de
+495261 - 702 5744



Dipl.-Math. Natalia Moriz
Forschungsgruppenleitung
natalia.moriz@th-owl.de
+495261 - 702 5508



Digitaler Zwilling

- Informationsmodellierung
- Semantische Beschreibung von Security
- ML-basierte Modelle

Projekte

- GoProZero
- PHARE
- DiPP
- DEVEKOS, KOARCH



Cybersicherheit

- Security in modularen Anwendungen
- Angriffserkennung mit KI
- Safety und Security Integration

Projekte

- SRAG
- GraphWatch
- SUSI
- AutoS²



Drahtlose Systeme

- Echtzeit Kommunikation
- KI-basiertes Koexistenzmanagement
- Angriffserkennung

Projekte

- DeSiRe-NG
- REBAKO

Rahmenbedingungen zur Projektarbeit

Rahmenbedingungen

Organisatorisches

- Vorlesungszeit 13.04. – 17.07.2026
- Arbeiten sind mittwochs ab Mittag vor Ort im CIIT möglich, dazu nach Absprache mit den Betreuern
- Zwei-wöchentlicher Regeltermin
- Teams-Kanal für kurzfristige Rückfragen ([Link](#))
- WebEx als favorisierte Alternative



**Prof. Dr.-Ing.
Henning Trsek**
inIT / TH OWL



Natalia Moriz
inIT / TH OWL



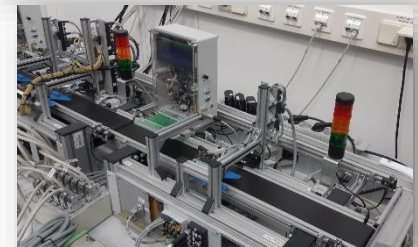
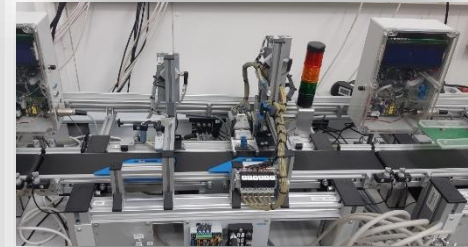
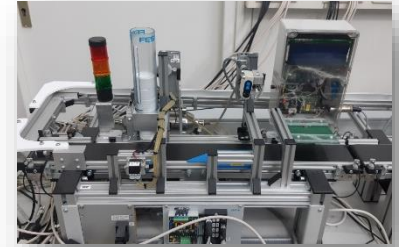
Christian Wittenbröker
inIT / TH OWL
christian.wittenbroeker@th-owl.de



Philip Sehr
inIT / TH OWL
philip.sehr@th-owl.de

| Unsere Produktionsanlage im Labormaßstab

Labor „Industrial Automation“, Raum 14.309



| Rahmenbedingungen

Prüfungsform

- Abschlusspräsentation mit schriftlicher Zusammenfassung (Bericht)
 - Abschlusspräsentation: 10 Minuten je Teilnehmer mit anschließenden Fragen
 - Schriftlicher Zusammenfassung: Ca. 5 Seiten pro Person
 - Einzelleistungen müssen erkennbar sein (z.B. durch getrennte Kapitel)
 - Übergeordnete Kapitel, z.B. Einleitung, können gemeinsam erstellt werden
- Präsentations-Datum nach Absprache, z.B. im in der vorlesungsfreien Zeit
- Abgabe des Berichts: Zwei Wochen vor der Abschlusspräsentation
- Hinweis: Entwickelter Code ist nicht Teil der Bewertung, sollte am Ende jedoch mit eingereicht werden

| Rahmenbedingungen

Inhalte der schriftlichen Zusammenfassung

Abstract / Kurzfassung

1. Einleitung
2. Grundlagen und Problemstellung
3. Hauptteil der Dokumentation
 - Beschreibung Konzept
 - Beschreibung Implementierung
 - Bewertung und Ergebnisse
 - ...
4. Fazit und Ausblick

Overview Projektarbeitsthema

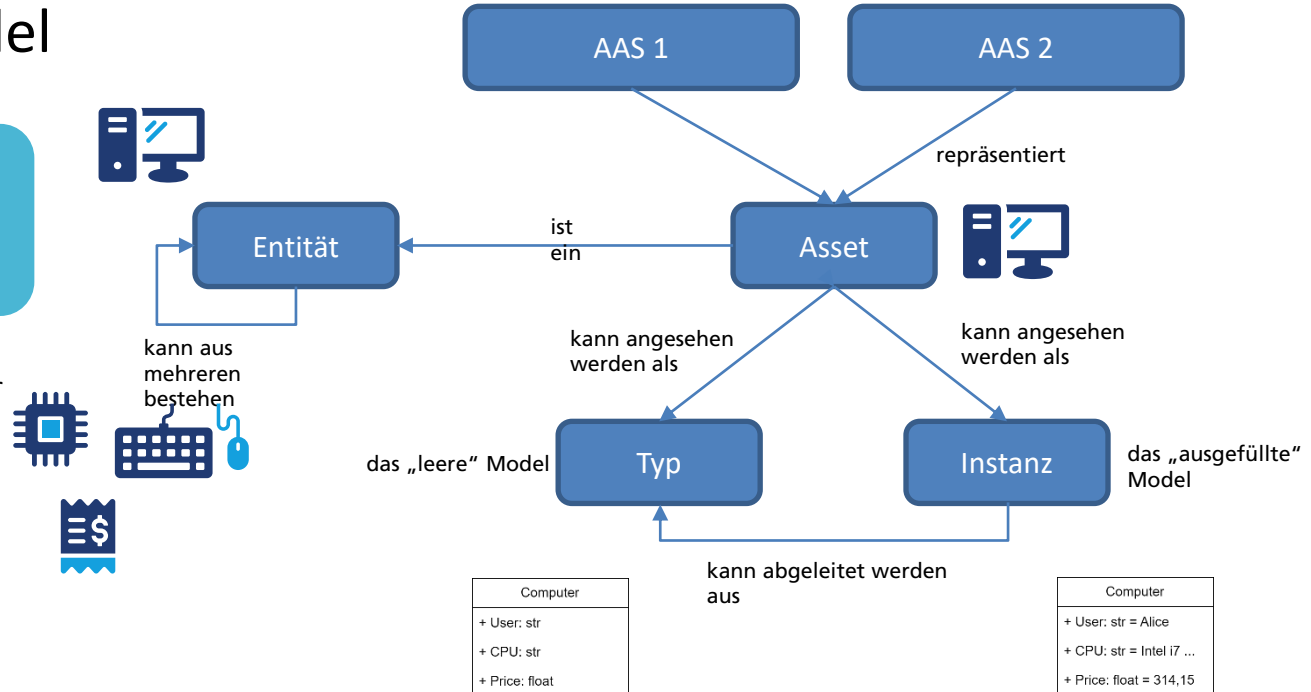
| Aufgabenbeschreibung

- Erstellung eines OPC UA Informationsmodell für das Produktionsmodul
 - Analyse der benötigten Daten(typen)
 - Erstellung einer Modellstruktur
 - Entwicklung geeigneter „Skills“ für das ausgewählte Modul
 - Export in geeignetes Format
- Konvertierung des OPC UA Informationsmodells in ein AAS Submodel
 - Analyse ggf. bereits verfügbarer Tools
- Implementierung eines Integration Layers zu Synchronisation von Daten
 - Von OPC UA nach AAS zur Überwachung des Anlagenzustandes
 - Aktueller Zustand von Sensoren und Aktoren der Anlage
 - Von AAS Nach OPC UA zur Steuerung der Anlage
 - Aufruf von Funktionen der Anlage, wie etwa die Steuerung eines Förderbandes
- Inbetriebnahme und Anbindung an die Hardware (Optional)

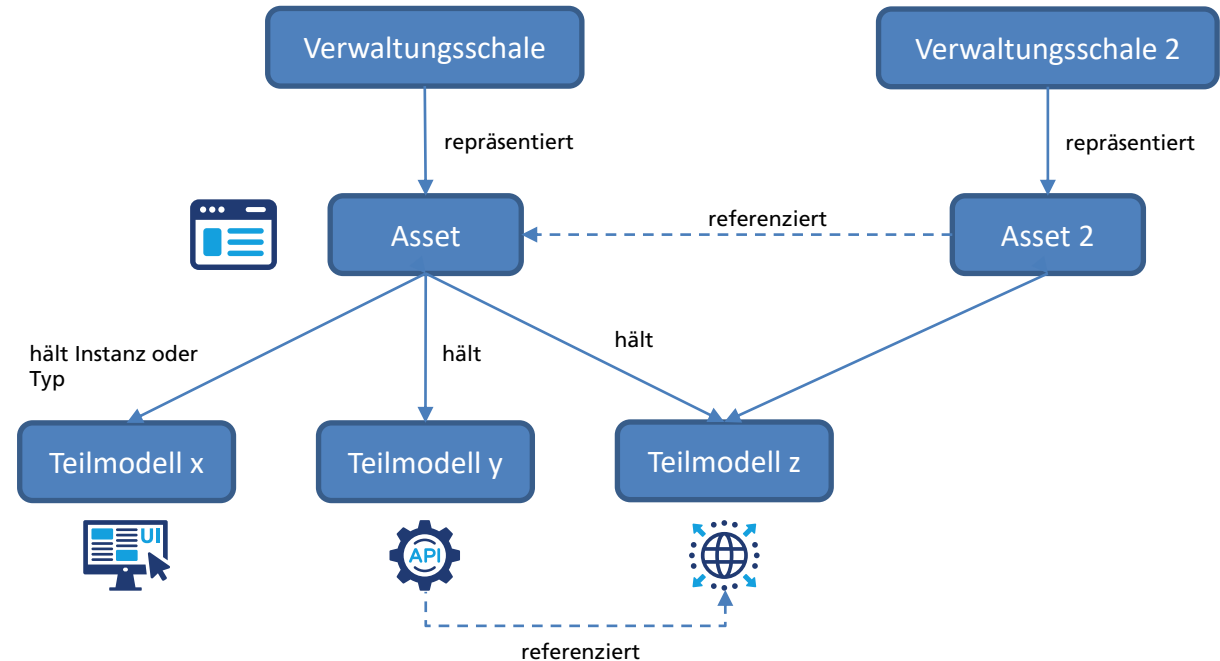
■ Das Meta-Model

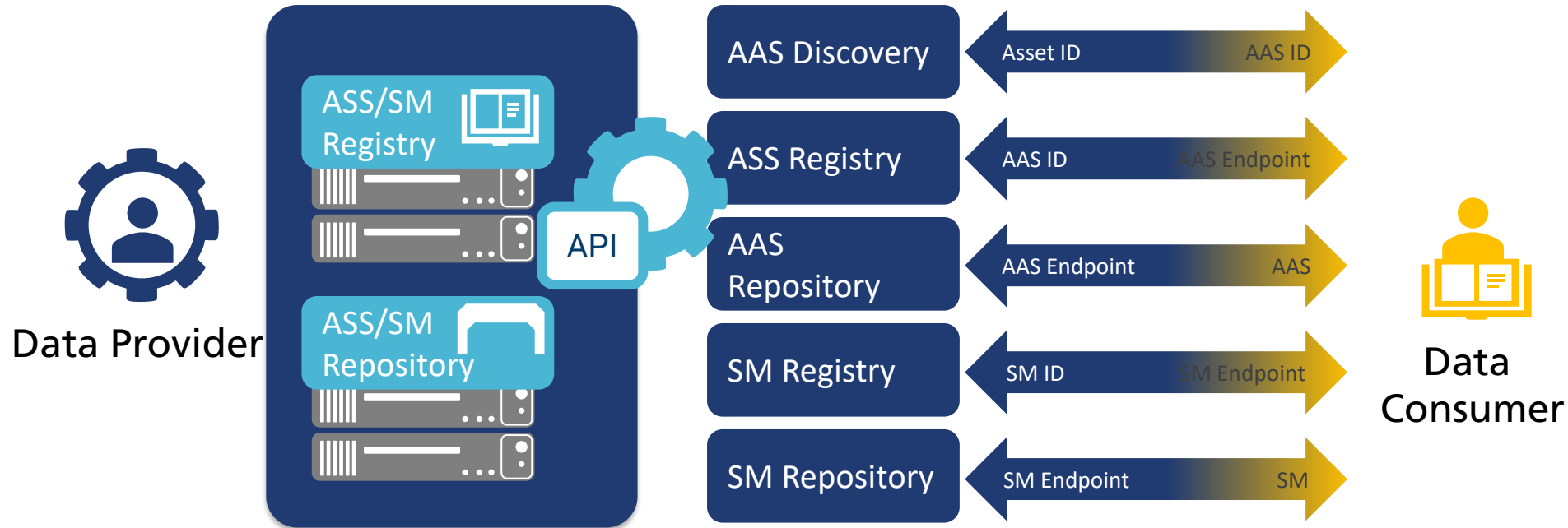
Die AAS ist ein standardisiertes Informationsmodell, welches zur Implementierung von Digitalen Zwillingen verwendet werden kann

- Ein Asset kann durch mehrere AAS repräsentiert werden aber jede AAS repräsentiert nur ein Asset
- Man unterscheidet zwischen Type- und Instanz-AAS
- Verschachtelte AAS für Unterkomponenten eines Assets sind möglich

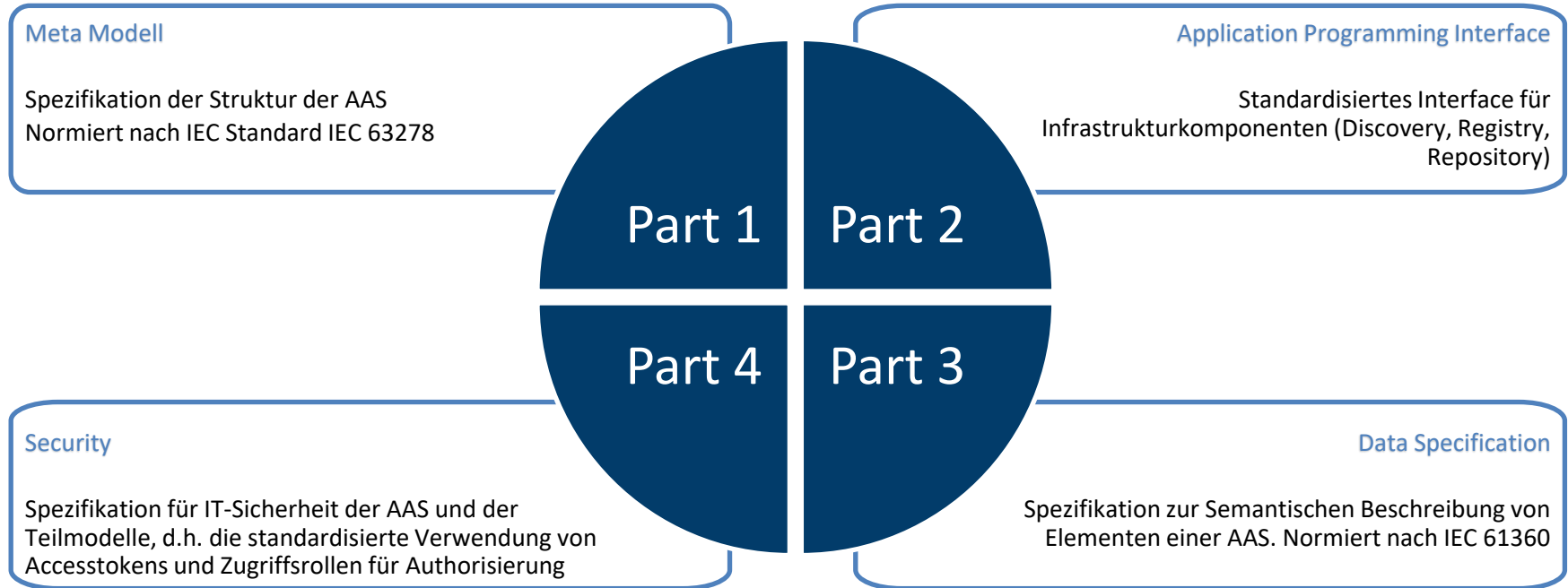


- Eine AAS besteht aus einem oder mehreren Teilmodellen
- Ein Teilmodell kann Bestandteil von mehreren AASs sein
- AASs und Teilmodelle können referenziert werden
- Teilmodelle behandeln Typischerweise bestimmte informatorische Aspekte eines Assets
 - Typenschild
 - Bestandteile (BOM)
 - Dokumentation





Die Verwaltungsschale - Spezifikationen



OPC Unified Architecture (OPC UA)

- Der in der IEC 62541 spezifizierte offene Standard Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) erfüllt diese Anforderungen
- Geräte- und Fähigkeitsbeschreibungen können in Form von Informationsmodellen erstellt werden
- Branchenspezifische Informationsmodelle können standardisiert werden
 - Companion Specifications



- Zustand von Maschinen überwachen
 - Standardisierter, feldbusunabhängiger Zugriff auf Informationen
 - z. B. Energieverbrauch, Umgebungstemperatur, Prozesswerte, Auftragsstatus, ...
 - Informationen Kunden auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stellen
 - Wartung und Einstellung der Maschine wird vereinfacht
 - Datenanalyseverfahren lernen Verhaltensmodelle und können Abweichungen erkennen, die auf fehlerhaften Betrieb oder sich anbahnende Fehler hindeuten
 - Gesamtanlageneffektivität kann erhöht werden

